두 번째 충돌 직후 는 멎고 용수철은 자연 상태다.
이후 는 평형 위치에서 멎고, 도 각 평형 위치에 있으며 같은 속도 로 오른쪽 등속 운동을 계속한다. 더 이상 진동도 충돌도 일어나지 않는다.

일 때

이므로

첫 충돌 후 의 탁자계 위치와 속도는
와 에서 구하면

이후 운동 중 와 가 만나려면

에서

이므로

그 해는

영이 아닌 최소 양의 해 는

그리고

가 만날 때 질량중심계 속도는 와 에서

때